

Thème : révisions d'optique géométrique

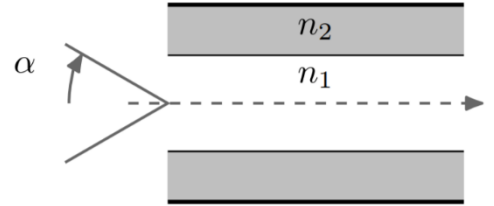
1-2-3 : Lois de Snell- Descartes

4-6 : lentilles

5-7-8-9-10-11 : instruments d'optique

Exercice 1 : Fibre optique

Une fibre optique à saut d'indice est constituée d'un cylindre de rayon r_1 (nommé « cœur ») et d'indice optique n_1 entouré par une gaine cylindrique d'indice optique n_2 entre les rayons r_1 et r_2 .

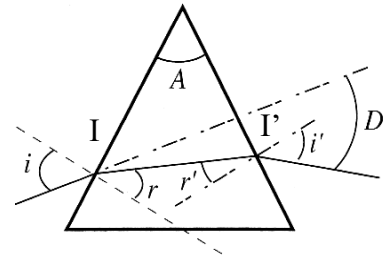


1. Quel doit être le plus grand des deux indices pour qu'un rayon se propageant dans le cœur puisse subir une réflexion totale quand il atteint la gaine ? On prend dans toute la suite $n_1 = 1,66$ et $\frac{|n_2 - n_1|}{n_1} = 8,43\%$.
2. La fibre est plongée dans l'air. On fait converger un faisceau lumineux considéré comme un cône de demi-angle au sommet α dans la fibre. Quelle est valeur maximale de α , notée $\alpha_{\max}$ pour laquelle tous les rayons du faisceau sont conduits tout au long de la fibre par des réflexions multiples.
3. Un faisceau d'angle $\alpha_{\max}$ est admis à une extrémité de la fibre plongée dans l'air. L'autre extrémité est plongée dans un récipient contenant de l'eau. Quel est le demi-angle au sommet du faisceau émergent ?

Exercice 2 : Etude d'un rayon passant dans un prisme (CCINP MP 22)

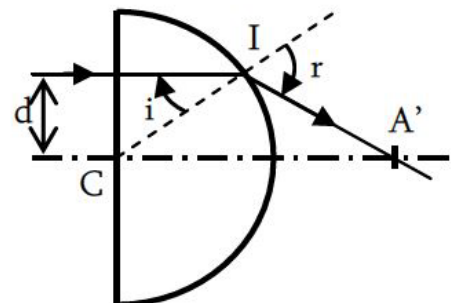
On considère un rayon traversant un prisme d'indice n d'angle au sommet $A = 60^\circ$

- 1) Appliquer Snell Descartes en I et I' et montrer que $A = r + r'$
- 2) Trouver la condition sur i pour que le rayon ressorte en I' (avec un angle i')
- 3) On note D_1 et D_2 les déviations du rayon en I et I' , calculer $D = D_1 + D_2$ en fonction de a, i et i' .
- 4) Si la valeur minimale de D est atteinte pour un rayon parallèle à la base du prisme que vaut n . On prendra $D_m = 60^\circ$

**Exercice 3 : Etude d'un dioptre semi-cylindrique**

On considère un demi-cylindre en verre de rayon $R = 5\text{cm}$ et d'indice $n = 1,50$ plongé dans l'air d'indice 1,00. Un rayon lumineux écarté d'une distance d par rapport à l'axe optique arrive sous incidence normale sur la face plane.

1. Exprimer en fonction de i, r et R la distance CA' .
2. En déduire la limite CF' de CA' lorsqu'on se trouve dans les conditions de Gauss ($d \ll R$). Que représente le point F' ?
3. Exprimer la valeur max d_0 telle que le rayon émerge du cylindre sans subir une réflexion totale en I . Calculer d_0 .

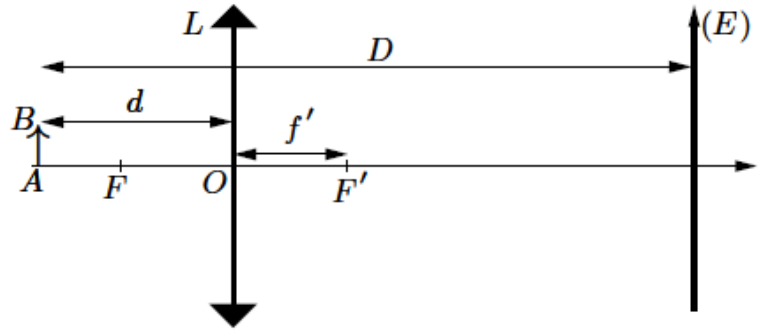


Exercice 4 : projecteur de cinéma (CCINP)



Dans une salle de cinéma, on lit, à l'aide d'un projecteur, une pellicule de largeur b sur un écran (E) de largeur L . On le modélise par une source lumineuse et une lentille convergente suivant le schéma suivant.

On note d la distance de la pellicule à l'objectif et D celle de la pellicule à l'écran.



- 1) Tracer l'image $A'B'$ de AB à l'aide de 3 rayons différents.
- 2) Montrer que, pour que d existe, il faut une condition sur D et f' .
- 3) Donner l'expression du grandissement transversale G_t et montrer qu'une seule valeur de d est possible.
- 4) Calculer d et f' pour $b=24$ mm, $L=5$ m et $D=40$ m.

Exercice 5 : Œil myope (CCINP)

Un œil myope est constitué d'un ensemble cornée/cristallin trop convergent. La myopie est un défaut de l'œil que l'on peut corriger grâce à des verres correcteurs, des lentilles de contact ou bien de façon définitive par une opération au LASER.



- 1) Pour un œil myope, où se forme, par rapport à la rétine, l'image d'un objet situé à l'infini ?
- 2) Construire, pour un œil myope, l'image d'un objet situé à l'infini en dehors de l'axe optique.
- 3) Quel type de verre correcteur ou de lentille de contact doit-on choisir pour corriger ce défaut ?
- 4) On donne une liste de verres correcteurs avec les vergences suivantes : -7δ , -3δ , -0.25δ , $+0.25\delta$, $+3\delta$, $+7\delta$. Quel verre conviendra pour corriger une myopie faible, moyenne, forte ?

Pour un œil adulte emmétrope (œil sans défaut), l'œil au repos voit net jusqu'à une distance infinie, on dit que son punctum remotum est à l'infini. On considère ici un individu très myope avec un punctum remotum situé à $d = 11$ cm de l'œil. Un opticien lui propose une paire de lunettes avec une distance œil-lunettes de 1 cm.

- 5) Quelle vergence doit-il choisir pour voir net sans accommoder un objet à l'infini ?
- 6) Lorsqu'il porte ses lunettes, on constate que les yeux d'un individu myope semblent plus petits et en avant de son visage. Dans un premier temps, justifier ces observations en vous appuyant sur une construction graphique dans laquelle on construit l'image de l'œil par les lunettes.
- 7) Dans un second temps, et grâce aux relations fournies, calculer de quel pourcentage a varié la taille apparente de ses yeux.

Exercice 6 : élargisseur de faisceau.



Un faisceau lumineux parallèle de diamètre $d=2$ mm est issu d'une source laser. On désire multiplier ce diamètre par 10.

- a) L'élargisseur utilise une lentille mince divergente ainsi qu'une lentille mince convergente pour laquelle $f_2'=50$ mm. Faire un schéma du dispositif. Calculer f_1' . Quelle distance sépare les deux lentilles ?
- b) Les deux lentilles sont convergentes et $f_2'=50$ mm. Reprendre les questions précédentes.

Exercice 7 : lunette (CCINP)



On dispose d'une lunette constituée d'un objectif qui est une lentille convergente de focale $f_1=100\text{cm}$ de centre O_1 , et d'un oculaire qui est une autre lentille convergente de focale $f_2=2.5\text{cm}$ de centre O_2 . On observe Mars, dont le diamètre est 6800km et dont la distance à la Terre varie entre 56 et 400 millions de kilomètres.

- 1) Déterminer l'angle apparent minimal de Mars (en l'absence de lunette).
- 2) La lunette est en réglage afocal. Que peut-on en déduire sur la position des lentilles ?
- 3) On considère un faisceau lumineux de rayons issus de Mars, parallèles entre eux et formant un angle α avec l'axe optique. Faire un tracé de ces rayons à travers la lunette.
- 4) Calculer $A'B'$ la taille de l'image intermédiaire de Mars dans la lunette. En déduire le grossissement G et l'angle de sortie α' des rayons.
- 5) Quelles différences y a-t-il entre une lunette astronomique et un télescope ?

Exercice 8 : appareil photo



On modélise un objectif d'appareil photo par une lentille de distance focale $f' = 50\text{ mm}$.

- 1) A quelle distance faut-il placer le capteur CCD de la lentille pour observer une image nette d'un immeuble de 20 m de haut à 1 km ?
- 2) On suppose la mise au point à l'infini faite.
L'objectif possède un diaphragme rétractable. On considère qu'il est collé à la lentille et on note D son ouverture. De plus le capteur CCD est granulaire, il est ainsi composé de pixels carrés de côté $a = 25\text{ }\mu\text{m}$.
Déterminer les positions A des objets ayant une image nette sur le capteur CCD. Calculer la profondeur de champ pour $D = f'/16$.
- 3) Pourquoi utilise-t-on un pied pour prendre en photo un paysage ?

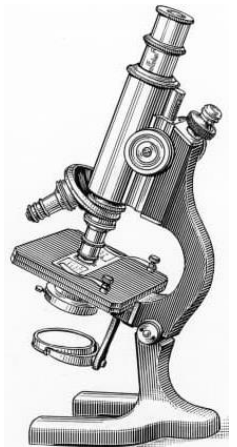
Exercice 9 : Microscope (CCINP)



On modélise un microscope par la succession de deux lentilles convergentes L_1 et L_2 , caractérisées par $f'_1 = 5\text{mm}$ et $f'_2 = 25\text{mm}$.

La distance entre F'_1 et F_2 est de $\delta = 16\text{ cm}$. Un objet AB de hauteur $0,1\text{ mm}$ est situé à gauche de L_1 .

- 1) Où doit se trouver l'image $A'B'$ de AB par L_1 pour qu'il n'y ait pas besoin d'accommoder ?
- 2) En déduire la distance $\overline{F_1A}$ et tracer l'image $A'B'$ de AB par L_1 .
- 3) Calculer le grandissement transversal lié à L_1
- 4) Calculer l'angle α' sous lequel est vu l'objet
- 5) Calculer l'angle α sous lequel est vu l'objet s'il n'y avait pas le microscope (en plaçant l'œil à 16cm de l'objet).
- 6) En déduire le grossissement $\left|\frac{\alpha'}{\alpha}\right|$ du microscope.



Exercice 10 : Utilisation d'une loupe

Une loupe est une lentille convergente de distance focale f_0 petite devant la distance oeil-punctum proximum (PP) d_m . On s'intéresse au principe et au grossissement angulaire G d'une telle loupe.

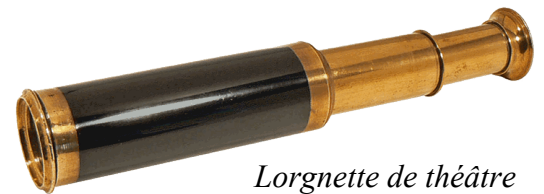


1. a) Une loupe forme une image $A'B'$ droite d'un objet réel AB . De quelle nature est nécessairement l'image ?
b) Où se situe alors l'objet AB par rapport au foyer principal objet F de la lentille ?
c) Pour des raisons de confort visuel, on veut que l'image se forme à l'infini. Où doit-on placer l'objet ?
d) Illustrer cette configuration par une construction géométrique. L'œil est collé à la loupe. On adopte cette configuration par la suite.

2. On appelle grossissement commercial de la loupe le rapport $G = \frac{\alpha'}{\alpha}$ avec α le diamètre apparent de l'objet placé au *punctum proximum* et α' le diamètre apparent de son image par la loupe.
a) Rappeler l'ordre de grandeur de la limite de résolution angulaire d'un œil sain et la distance à l'œil du punctum proximum. En déduire la taille caractéristique l_{min} du plus petit détail discernable à l'œil nu.
b) Exprimer le grossissement de la loupe en fonction de f' et d_m .
c) Application numérique pour une loupe de vergence $V = 20\delta$.
d) Quelle est la taille du plus petit détail discernable avec cette loupe ?

Exercice 11 : lunette de Galilée (CCINP)

Une lunette de Galilée est formée d'un objectif assimilable à une lentille mince convergente L_1 de distance focale $f_1' = 50,0$ cm et d'un oculaire assimilable à une lentille mince divergente L_2 de distance focale $f_2' = -5,0$ cm. La lunette est réglée à l'infini c'est-à-dire qu'elle donne d'un objet réel à l'infini une image à l'infini, donc observable sans accommodation par un œil normal. Pour qu'un tel dispositif soit utile, il faut qu'il augmente les inclinaisons des rayons par rapport à l'axe optique (c'est-à-dire un grandissement transversal $|\gamma| > 1$).



Lorgnette de théâtre

- 1)
 - a) Quelles sont les positions relatives des deux lentilles ? Dessiner la marche d'un faisceau lumineux issu d'un point situé à l'infini en dehors de l'axe.
 - b) Déterminer le grandissement angulaire de la lunette que l'on définit comme le rapport de l'angle sous lequel l'objet est vu à travers la lunette par l'angle sous lequel il est vu sans lunette.
 - c) La lunette restant réglée à l'infini, sous quel angle voit-on une tour de 10,0 m située à 2,0 km devant l'observateur ?
- 2) L'observateur retourne la lunette sans modifier le réglage : il vise de nouveau la tour. Sous quel angle apparaît-elle alors ? Du fait de la structure cellulaire de la rétine de l'œil, la limite de résolution angulaire de l'œil vaut $\varepsilon = 4,8 \cdot 10^{-4}$ rad. Que peut-on conclure ?